第九讲 一阶谓词演算形式系统

字符集 $\Sigma = \{\neg, \rightarrow, \forall, (,), P, Q, \cdots, f, g, \cdots, a, b, c, \cdots, v_1, v_2, v_3, \cdots\}$

公式：(1) 设 $t_1, t_2, \cdots, t_n$ 为n个项，P为任意一个n元谓词符号，则 $P(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 为合式公式.

(2) 如果A.B为合式公式，则 $(\neg A)$，$(A \rightarrow B)$ 为合式公式

(3) 如果A.B为合式公式，x为任意一个变量，则 $\forall x A$ 为合式公式.

(4) 有限次使用(1)(2)(3)复合所得到的结果都是合式公式.

公理：A_1：$A \rightarrow (B \rightarrow A)$

A_2：$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

A_3：$(\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$.

A_4：$\forall v A \rightarrow A_t^v$ （项t对v可代入）

A_5：$\forall v (A \rightarrow B) \rightarrow (\forall v A \rightarrow \forall v B)$

A_6：$A \rightarrow \forall v A$ （v在A中无自由出现）

- 定理：设G为一个群，则对 $\forall x, y \in G$，如果 $yx = e$，则 $xy = e$.

证明：在 $yx = e$ 两边同时右乘以y得 $(yx)y = ey$

从而 $y(xy) = y$

在G中存在z使得 $zy = e$，于是 $z(y(xy)) = zy$

从而 $(zy)(xy) = zy$ 所以 $xy = e$

$\Sigma = \{\cdots, =\}$ 字符集中加入等号"="

=自反性：$t = t$，t为任意一个项

=可代入性：$\dfrac{\Gamma \vdash A_t^v}{\Gamma, t = t' \vdash A_{t'}^v}$ 项t和t'对v可代入

- 定理（二对称性）：如果 $\Gamma \vdash t_1 = t_2$，那么 $\Gamma \vdash t_2 = t_1$.

证明：(1) $\Gamma \vdash t_1 = t_1$ （二自反性）

(2) $\Gamma, t_1 = t_2 \vdash t_2 = t_1$ $\rightarrow$ $A: v = t_1$ $A^v_{t_1}: t_1 = t_1$ $A^v_{t_2}: t_2 = t_1$

(3) $\Gamma \vdash t_1 = t_2 \rightarrow t_2 = t_1$ (2) $(\rightarrow +)$

(4) $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ （已知条件）

(5) $\Gamma \vdash t_2 = t_1$ (3)(4) $(\rightarrow -)$

- 定理（二传递性）：如果 $\Gamma \vdash t_1 = t_2$，$\Gamma \vdash t_2 = t_3$，那么 $\Gamma \vdash t_1 = t_3$.

证明：(1) $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ （已知条件）

(2) $\Gamma, t_2 = t_3 \vdash t_1 = t_3$ (1) （二可代入性）

(3) $\Gamma \vdash t_2 = t_3 \rightarrow t_1 = t_3$ (2) $(\rightarrow +)$

(4) $\Gamma \vdash t_2 = t_3$ （已知条件）.

(5) $\Gamma \vdash t_1 = t_3$ (3)(4) $(\rightarrow -)$

- 定理：$\vdash \forall x \forall y\ (yx = e \rightarrow xy = e)$

证明：(1) $\Gamma, yx = e \vdash yx = e$ （公理）

(2) $\Gamma, yx = e \vdash (yx)y = (yx)y$ （二自反性）.

(3) $\Gamma, yx = e \vdash (yx)y = ey$ （二可代入）

(4) $\Gamma, yx = e \vdash \forall x \forall y \forall z\ (xy)z = x(yz)$ （公理）